

Atividade Avaliativa A3 - Exploração Digital e Fundamentos Tecnológicos

Curso: Ciência da Computação
Tema: Smart Cities (Cidadania e Infraestrutura Urbana)
Projeto: UrbanGuard - Plataforma de Reporte Colaborativo

1. Roteiro de Investigação

Este roteiro valida a viabilidade e a estratégia do projeto UrbanGuard.

Categoria	Descrição
Fundamentos	O problema real é a burocracia e lentidão no reporte de falhas de infraestrutura urbana (buracos, iluminação, semáforos). O UrbanGuard simplifica o processo através de evidência visual e geolocalização.
Usuários e Solução	Usuários são cidadãos urbanos. A solução é um WebApp Mobile-First que utiliza IA para classificar e triar problemas reportados via foto.
Mudança na Rotina	O cidadão ganha voz ativa e feedback visual do seu reporte através de um mapa de calor público, enquanto a prefeitura recebe dados já classificados por gravidade.
Infraestrutura	Demanda dispositivos móveis (câmera/GPS), redes móveis e infraestrutura em nuvem para processamento e armazenamento.
Sistemas	Coleta de fotos, coordenadas GPS e timestamps. Armazenamento via Supabase (BaaS) .
Inteligência & Ética	Uso do Google AI Studio (Gemini) para visão computacional (classificação do dano

Categoria	Descrição
	e gravidade). Conformidade com a LGPD para proteção de dados sensíveis.
Risco e Execução	Premissa de maior risco: Precisão da IA na classificação de diferentes problemas urbanos sob condições variadas. MVP focado no fluxo "Foto -> Geolocalização -> Dashboard".

2. Modelagem do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir a captura de fotos via câmera do dispositivo mobile.
- **RF02:** O sistema deve capturar a geolocalização (latitude/longitude) no momento do reporte.
- **RF03:** O sistema deve exibir um mapa de calor (Heatmap) com filtros para tipos de problemas (Ex: buracos vs. semáforos).
- **RF04:** O sistema deve manter um histórico de reportes para acompanhamento.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** Persistência de dados e autenticação utilizando Supabase.
- **RNF02:** Interface responsiva e fluida (vibe-coding approach) publicada na Vercel.
- **RNF03:** Processamento de imagem em menos de 10 segundos via API do Gemini.

Diagrama de Casos de Uso (Resumo)

Atores: Cidadão e Sistema de IA (Gemini).

- **Cidadão:** Reportar Problema, Visualizar Mapa de Calor, Consultar Histórico.
- **Gemini (IA):** Classificar Tipo de Problema, Analisar Gravidade da Imagem.

3. Stack de Desenvolvimento (Harness)

Definição das tecnologias agênticas e de suporte para o projeto:

- **Interface:** v0.dev / Lovable (Prompt-to-UI).
- **Inteligência (Cérebro):** Google AI Studio (Gemini 1.5 Pro/Flash).
- **Backend e Banco (Memória):** Supabase (BaaS).
- **Gestão de Código:** GitHub.
- **Hospedagem (A Casa):** Vercel.

4. Cronograma de Atividades (A3)

Data	Atividade
28/05	Defesa da Ideia, Investigação e Modelagem inicial.
29/05 - 05/06	Desenvolvimento da UI, estruturação do Supabase e lógica de IA.
11/06	Review final e Teste de Estresse do MVP com usuários.
12/06	Apresentação Final (Demo Day).